



Diagnostic Microbiology الأحياء المجهرية التشخيصية

العملي 1 • LAB 1

القواعد ومستويات السلامة الحيوية

Rules and Biosafety Levels

عملي • Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. هبة سامي

LAB

1

Rules and Biosafety Levels

القواعد ومستويات السلامة الحيوية

1

Biosafety Levels

مستويات السلامة الحيوية

EN

Biosafety levels: They are principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms.



Figure 1. Lab safety
الشكل 1. سلامة المختبر

مستويات السلامة الحيوية (Biosafety levels): هي مبادئ وتطبيقات تُستخدم لحماية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرض للخطر في أثناء العمل مع الكائنات الحية.

AR

EN

It aims to: provide the highest level of protection and the lowest range of exposure.

وتهدف إلى: توفير أعلى مستوى من الحماية وأدنى حدٍ من التعرض.

AR

2

Risk Groups

مجموعات الخطورة

EN

Risk groups: are used to assess risk, determine its source and how to deal with it, includes 4 groups:

مجموعات الخطورة (Risk groups): تُستخدم لتقييم الخطر وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه، وتشمل 4 مجموعات:

AR

Risk group 1 — (Minimal risk)

مجموعة الخطورة 1 — (خطورة ضئيلة)

Biosafety level 1

مستوى السلامة الحيوية 1

EN

Non-pathogenic factors in healthy people and adults (with little or no risk).

عوامل **غير ممرضة** للأشخاص الأصحاء والبالغين (خطورتها قليلة أو معدومة).

AR

E. coli, *Bacillus subtilis*

Bacillus subtilis ، *E. coli*

Risk group 2 — (Moderate risk)

مجموعة الخطورة 2 — (خطورة متوسطة)

Biosafety level 2

مستوى السلامة الحيوية 2

EN Factors related to **human infection** and **treatment is possible** in this case (moderate risk and **limited** risk of spread).

AR عوامل ترتبط بإصابة الإنسان بالعدوى، وعلاجها ممكن في هذه الحالة (خطورة متوسطة وخطر انتشار محدود).

E. coli pathogenic strain, *Brucella* spp., *Salmonella* spp.

السلالة الممرضة من *E. coli*، وأنواع *Brucella* spp.، وأنواع *Salmonella* spp.

Risk group 3 — (High risk)

مجموعة الخطورة 3 — (خطورة عالية)

Biosafety level 3

مستوى السلامة الحيوية 3

EN Factors that cause serious and fatal infections to humans and their **treatment is not easy**, specially for immunosuppressed persons (with a high risk for individuals).

AR عوامل تسبب للإنسان أنواع عدوى خطيرة ومميتة، وعلاجها ليس سهلاً، ولا سيما لدى الأشخاص المثبطين مناعياً (خطورة عالية على الأفراد).

Salmonella typhi. *Mycobacterium tuberculosis*.

Salmonella typhi . *Mycobacterium tuberculosis*

Risk group 4 — (Extreme risk)

مجموعة الخطورة 4 — (خطورة قصوى)

Biosafety level 4

مستوى السلامة الحيوية 4

EN Factor that are fatal to humans are easily transmitted from ... [text cut off in the original file]

AR عوامل مميتة للإنسان وتنتقل بسهولة من ... [النص مقطوع في الملف الأصلي]

Risk group	مجموعة الخطورة	Biosafety level	مستوى السلامة الحيوية
1 — Minimal risk	1 — خطورة ضئيلة	Biosafety level 1	المستوى 1
2 — Moderate risk	2 — خطورة متوسطة	Biosafety level 2	المستوى 2
3 — High risk	3 — خطورة عالية	Biosafety level 3	المستوى 3
4 — Extreme risk	4 — خطورة قصوى	Biosafety level 4	المستوى 4

3

Biohazard Symbol

رمز الخطر البيولوجي

Biohazard symbol: it used to warn people of the potential for the presence dangerous biological materials such as:

رمز الخطر البيولوجي (Biohazard symbol): يُستخدم لتحذير الأشخاص من احتمال وجود مواد بيولوجية خطيرة، مثل:

- 1 Cultures of pathogens. مزارع الأحياء الممرضة (Cultures of pathogens).
- 2 Human Blood and Tissue. دم الإنسان وأنسجته.
- 3 Corridors leading to the laboratories. الممرات المؤدية إلى المختبرات.



BIOHAZARD
خطر بيولوجي



RADIATION HAZARD
خطر إشعاعي

Figure 2. Warning symbols (redrawn in high resolution)

الشكل 2. رموز التحذير (أعيد رسمها بدقة عالية)

4

Laboratory Safety Considerations

اعتبارات السلامة في المختبر

1

EN Wear protective clothing (clean lab. coat – **gloves** – **mask** – safety **glasses**).

ارتدِ الملابس الواقية (صدرية مختبر نظيفة – قفازات – كمامة – نظارات السلامة).

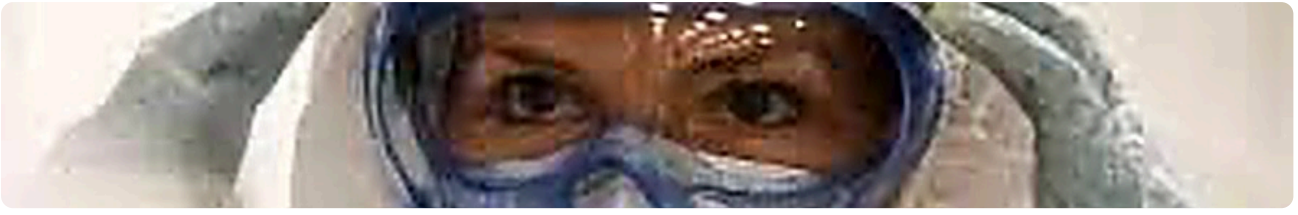


Figure 3. Personal protective equipment

الشكل 3. معدات الحماية الشخصية

2

EN Avoid touching objects (pencils, cell phones, door handles, e.g.) while wearing gloves.

AR تجنب لمس الأشياء (مثل الأقلام والهواتف المحمولة ومقابض الأبواب) في أثناء ارتداء القفازات.

And pencils, labels, or any other materials should never be placed in your mouth.

ولا يجوز أبداً وضع الأقلام أو الملصقات أو أي مواد أخرى في فمك.

3

EN Do not eat food or drink water in the lab.

AR لا تناول الطعام ولا تشرب الماء في المختبر.

Do not use lab glassware as food or water containers.

ولا تستخدم الأواني الزجاجية المخبرية أوعية للطعام أو الماء.

4

EN Long hair must be tied back or covered to minimize fire hazard or contamination of experiment.

AR يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف أو تغطيته لتقليل خطر الحريق أو تلوث التجربة.

5

EN Do not take any cultures out of the lab for any reason, all cultures should be handled as potentially pathogenic.

AR لا تُخرج أي مزرعة من المختبر لأي سبب كان، ويجب التعامل مع جميع المزارع على أنها ممرضة محتملة.



Figure 4. No food or drink

الشكل 4. ممنوع الطعام والشراب



Figure 5. Bacterial cultures

الشكل 5. مزارع بكتيرية

6

EN

Wash hands after working with infectious materials.

اغسل يديك بعد العمل مع المواد المعدية.

AR

7

EN

Disinfect all instruments immediately after use.

طهر جميع الأدوات فور الانتهاء من استخدامها.

AR

8

EN

Disinfect all contaminated waste before discarding.

طهر جميع النفايات الملوثة قبل التخلص منها.

AR



Figure 6. Hand washing

الشكل 6. غسل اليدين



Figure 7. Disinfecting instruments and surfaces

الشكل 7. تطهير الأدوات والأسطح

5

Important Definitions

تعريفات مهمة

EN **Sterilization:** is the complete killing or removal of all living organism such as cell spore, viruses, fungi,

AR **التعقيم (Sterilization):** هو القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحية، مثل الأبواغ (Spores) والفيروسات والفطريات،

EN **Disinfection:** the destruction or removal of pathogens **but not bacterial spores**, usually used only on inanimate object.

AR **التطهير (Disinfection):** إتلاف الأحياء الممرضة أو إزالتها ولكن ليس الأبواغ البكتيرية، ويُستخدم عادةً على الأجسام غير الحية فقط.

EN **Antiseptics:** chemicals applied to **body surfaces** to destroy or inhibit pathogens.

AR **المطهرات الموضعية (Antiseptics):** مواد كيميائية توضع على **سطوح الجسم** لإتلاف الأحياء الممرضة أو تثبيطها.

EN **Decontamination:** the mechanical removal of most microbes by using washing, heat or disinfectants.

AR **إزالة التلوث (Decontamination):** الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات باستخدام الغسل أو الحرارة أو المطهرات.

EN **Biological laboratory:** A facility within which microorganisms, their components or their derivatives are collected, handled and/or stored.

AR **المختبر البيولوجي (Biological laboratory):** منشأة تُجمع فيها الأحياء المجهرية أو مكوناتها أو مشتقاتها، ويُعامل معها و/أو تُخزّن.

Bio risk: The probability or chance that a particular adverse event (accidental infection or loss, theft, misuse, diversion or intentional release), possibly leading to harm.

الخطر البيولوجي (Bio risk): احتمال أو فرصة وقوع حدث ضار معين (عدوى عَرَضية، أو فقدان، أو سرقة، أو إساءة استخدام، أو تحويل عن الغرض، أو إطلاق متعمد)، قد يؤدي إلى الأذى.

Bio risk assessment: The process to identify acceptable and unacceptable risks (embracing biosafety risks (risks of accidental infection) and laboratory biosecurity risks (risks of unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release)) and their potential consequences.

تقييم الخطر البيولوجي (Bio risk assessment): عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة (وتشمل مخاطر السلامة الحيوية (مخاطر العدوى العَرَضية)، ومخاطر الأمن البيولوجي المختبري (مخاطر الوصول غير المصرح به، أو فقدان، أو السرقة، أو إساءة الاستخدام، أو التحويل عن الغرض، أو الإطلاق المتعمد))، وعواقبها المحتملة.

6

Biosafety Cabinet

خزانة السلامة الحيوية



Figure 8. Biosafety cabinets and laboratory equipment

الشكل 8. خزانات السلامة الحيوية وأجهزة مختبرية

Labels in the figure

تسميات الشكل

#	Label (English)	التسمية بالعربية
1	Class I biosafety cabinet	خزانة السلامة الحيوية من الصنف الأول
2	Mini Biosafety cabinet	خزانة سلامة حيوية صغيرة
3	[Class] II Biosafety cabinet *	خزانة السلامة الحيوية من الصنف الثاني
4	[...] Bio Cabinet *	خزانة سلامة حيوية
5	[...]F Biosafety cabinet *	خزانة سلامة حيوية
6	Class III Biosafety Cabinet	خزانة السلامة الحيوية من الصنف الثالث
7	Ducted and Ductless Fume Hood	خزانة سحب الأبخرة (بمجرى هواء وبدون مجرى)
8	Laminar flow Cabinet	خزانة التدفق الهوائي الصفائحي
9	PCR Cabinet	خزانة PCR
10	Autoclave	جهاز التعقيم بالبخار المضغوط (الأوتوكلاف)
11	Incubator	الحاضنة

Note ملاحظة

* Labels 3-5 are partly hidden by a watermark in the original image; only the readable parts are shown.

* التسميات 3-5 مغطاة جزئياً بعلامة مائية في الصورة الأصلية، لذلك كُتب الجزء المقروء منها فقط.